

分类号: TB565
U D C: 621.396

密级: 公开
编号: 待填写

专业学位硕士学位论文

基于 FH-MFSK 的声学释放器及测距技术研究 与实现

硕 士 研 究 生: 待填写

指 导 教 师: 待填写 教授

校 外 导 师: 待填写 高级工程师

学 位 类 别: 电子信息硕士

学位论文主审人: 待填写 教授

哈尔滨工程大学

2026 年 6 月

分类号: TB565
U D C: 621.396

密级: 公开
编号: 待填写

专业学位硕士学位论文

基于 FH-MFSK 的声学释放器及测距技术研究 与实现

(☐ 产品设计 ☐ 工程规划 ☐ 工程设计 ☒ 应用研究)

硕士研究生: 待填写

指导教师: 待填写 教授

校外导师: 待填写 高级工程师

专业类别: 水声工程

所在学院: 待填写学院

论文提交日期: 2026 年 06 月

论文答辩日期: 2026 年 06 月

学位授予单位: 哈尔滨工程大学

Classified Index: TB565
U.D.C: 621.396

A Thesis for the Degree of Master of Electronic Information

Research and Implementation of Acoustic Releaser and Ranging Technology Based on FH-MFSK

Candidate: To Be Filled

Supervisor: Professor To Be Filled

Associate Supervisor:

Professional category: Underwater Acoustic Engineering

College: School to Be Filled

Date of Submission: June, 2026

Date of Oral Examination: June, 2026

University: Harbin Engineering University

哈尔滨工程大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。本论文在撰写过程中，所有由人工智能技术辅助生成的内容，作者均已明确标注，并对其真实性、准确性及合规性承担最终责任。论文中所有研究设计、数据分析、核心观点、结论及创新性研究成果均为作者独立思考完成，不存在将人工智能技术或工具标注为作者或完成人的情况。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者(签字): 

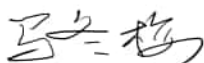
日期: 2026年2月28日

哈尔滨工程大学

学位论文授权使用声明

本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署各单位为哈尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。

本论文（☐在授予学位后即可 ☐在授予学位24个月（含）后 ☐全部内容在授予学位___个月后【限填24个月以上，须学校审批】☐部分内容在授予学位___个月后【须学校审批】☐解密后）由哈尔滨工程大学送交有关部门进行保存汇编、公布使用等。

作者(签字): 

日期: 2026年2月28日

导师(签字): 

日期: 2026年2月28日

摘要

声学释放器是深海潜标、海底观测节点和水下布放回收系统中的关键装备，其通信可靠性和测距精度直接影响海上作业安全、设备回收成功率以及任务组织效率。针对浅海环境中多径扩展显著、混响复杂、环境噪声强和多普勒扰动明显等问题，本文围绕基于频率跳变多进制频移键控（Frequency Hopping Multi-Frequency Shift Keying, FH-MFSK）的声学释放器开展通信与测距一体化研究。

首先，结合浅海水声传播机理，对多径、噪声、时变和频率选择性衰落特性进行分析，建立面向 FH-MFSK 信号设计的浅海信道描述框架，明确跳频间隔、符号时长、带宽配置以及同步门限等关键参数之间的约束关系。其次，设计了适用于低信噪比和窄带干扰环境的 FH-MFSK 通信算法，给出了跳频序列组织、导频与帧结构设计、同步捕获、非相干能量检测及判决流程，并从抗部分频带干扰、抗多径和工程实现复杂度三个方面分析了算法特点。随后，针对声学释放器近中距离作业需求，研究了基于应答时延估计的测距方法，构建了包含传播时延、固定处理时延和声速修正项的测距模型，提出利用匹配滤波峰值搜索与多径甄别相结合的首达径估计流程，以提高复杂浅海环境下的测距稳定性。

在系统实现方面，完成了由水下机与甲板单元构成的声学释放器总体方案设计，给出了硬件模块划分、嵌入式软件流程、指令交互机制以及联调测试方案，并对通信性能、时延稳定性和测距误差评估方法进行了说明。本文工作为 FH-MFSK 声学释放器的工程实现提供了可复用的算法与系统设计思路，也为后续开展海试验证、参数优化和产品化研制奠定了基础。

关键词：声学释放器；FH-MFSK；水声通信；测距技术；浅海信道

Abstract

Acoustic releasers are key devices in deep-sea moorings, seabed observation nodes, and underwater deployment-recovery systems. Their communication reliability and ranging accuracy directly affect operational safety, recovery success rate, and mission efficiency. To address the problems of severe multipath spread, strong reverberation, ambient noise, and Doppler disturbance in shallow-water environments, this thesis studies an integrated communication and ranging scheme for an acoustic releaser based on Frequency Hopping Multi-Frequency Shift Keying (FH-MFSK).

First, the propagation characteristics of shallow-water acoustic channels are analyzed, and a channel description framework oriented to FH-MFSK signal design is established. The relationships among hopping interval, symbol duration, bandwidth allocation, and synchronization threshold are clarified. Then, an FH-MFSK communication algorithm suitable for low signal-to-noise ratio and narrowband interference environments is designed, including hopping sequence organization, pilot and frame structure, synchronization acquisition, noncoherent energy detection, and decision rules. Its anti-interference capability, multipath robustness, and implementation complexity are discussed from an engineering perspective. After that, a ranging method based on reply delay estimation is investigated for short- and medium-range operation of acoustic releasers. A ranging model containing propagation delay, fixed processing delay, and sound-speed correction is constructed, and a first-arrival estimation procedure combining matched filtering peak search with multipath discrimination is presented to improve ranging stability in complex shallow-water environments.

Finally, the overall system architecture consisting of an underwater unit and a deck unit is developed. The hardware partition, embedded software flow, command interaction mechanism, and joint testing scheme are described, together with the evaluation methods for communication performance, delay stability, and ranging error. The work in this thesis provides a reusable algorithmic and system-level design route for FH-MFSK acoustic releasers and lays a foundation for subsequent sea trials, parameter optimization, and product-oriented development.

Keywords: acoustic releaser, FH-MFSK, underwater acoustic communication, ranging technology, shallow-water channel

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 课题背景与研究意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.3 论文主要研究内容	2
1.4 论文结构安排	2
1.5 TeX 简介	3
1.5.1 格式	4
1.5.2 宏包	4
1.6 优点缺点	4
1.7 XeTeX 简介	5
第 2 章 浅海水声信道	6
2.1 浅海水声传播特点	6
2.2 噪声与干扰特性	6
2.3 信道时变性及多普勒效应	6
2.4 浅海信道对 FH-MFSK 参数设计的约束	7
2.5 面向测距的传播时延建模	7
2.6 字库安装	8
第 3 章 通信算法	9
3.1 系统通信体制	9
3.2 FH-MFSK 信号模型	9
3.3 跳频序列与帧设计	10
3.4 同步捕获算法	10
3.5 非相干检测与判决	10
3.6 抗干扰与可靠执行策略	11
第 4 章 测距算法	12
4.1 测距任务与技术路线	12
4.2 往返时延测距模型	12
4.3 首达径检测与时延估计	12
4.4 多径抑制与异常值剔除	13
4.5 声速修正方法	13
4.6 测距流程设计	13

4.7 算法误差来源分析	14
第 5 章 软硬件系统设计及测试	15
5.1 系统总体方案	15
5.2 水下机硬件设计	15
5.3 甲板单元硬件设计	15
5.4 嵌入式软件设计	16
5.5 系统联调与测试方案	16
5.6 测试记录表设计	16
5.7 测试结果分析写作建议	16
结论	18
参考文献	19
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果	23
致谢	24
个人简历	25

插图索引

表格索引

表 5.1	系统测试项目设计	17
表 5.2	测距结果记录示例	17

第1章 绪论

1.1 课题背景与研究意义

声学释放器广泛应用于潜标回收、海底仪器布放、海洋环境长期观测与海洋工程作业之中，其基本任务是在预定时刻或接收到合法声学指令后完成机械解锁、浮体脱离或目标释放。随着海洋观测任务向长周期、深远海和无人值守方向发展，释放器已由单一的机械执行部件演化为集通信、身份识别、测距、状态管理和功耗控制于一体的综合水下装备^[1-3]。

浅海环境是声学释放器应用中的重要场景之一。相较于深海环境，浅海水深有限、海面 and 海底边界作用强，多径结构复杂，且风浪、船噪、生物噪声以及岸基活动均会导致接收端信噪比较低。传统单频或固定频组体制在该环境下容易受到窄带干扰与频率选择性衰落影响，导致指令误检、失步甚至释放失败。与此同时，海上布放回收作业还要求设备具备一定的测距能力，用于判断目标距离、辅助操作者完成靠近与回收决策^[4-6]。

FH-MFSK 体制综合了跳频与多进制频移键控两类技术的优点。跳频机制能够将传输能量在时频域分散，从而减弱部分频带干扰与持续窄带噪声的影响；MFSK 调制在非相干检测条件下具有结构简单、对幅度起伏不敏感等工程优势，因此适合处理器资源受限、功耗严格受控的水下终端设备^[7-9]。围绕 FH-MFSK 体制开展声学释放器及测距技术研究，既具有明确的工程需求，也具有较强的学术研究价值。

1.2 国内外研究现状

在声学释放器系统研究方面，国外较早开展了深海高可靠释放装置的设计与工程应用研究，重点关注系统可靠性、指令识别机制与海试可用性^[1,10]。近年来，面向渔业与低成本海洋装备的新型声学释放系统进一步强调低成本、低功耗与大规模测试能力^[11]。国内在声学释放器的研制、通信算法和软硬件平台方面积累了较多成果，研究内容覆盖高可靠应答释放器、水下机数字平台、便携式甲板单元以及通信模块设计等方向^[2,12-14]。

在水声通信体制方面，跳频、扩频、FH/MFSK 与 FH-FSK 方案因其抗干扰能力与较低实现复杂度而持续受到关注。已有研究从信道特性、同步方法、序列设计、非相干检测和系统实现等角度对相关体制进行了分析^[15-18]。针对声学释放器应用场景，也已有学者将 FH-FSK 用于远距离水声指令传输，并验证了其在低信噪比条件下的

实用性^[19-21]。

在测距与定位方面，研究热点主要包括传播时延建模、声速剖面修正、多径首达径检测以及单信标定位方法等^[22-25]。针对复杂声速剖面与未知目标深度条件，也已有学者提出了迭代声线修正、快速射线追踪和无实测声速剖面辅助的定位方法^[26-29]。然而，将通信与测距功能在同一声学释放器平台上进行协同设计，仍存在体制耦合关系尚不清晰、测距误差来源复杂、系统测试流程不统一等问题。

1.3 论文主要研究内容

针对上述问题，本文围绕“基于 FH-MFSK 的声学释放器及测距技术研究是实现”开展研究，主要工作如下：

1. 分析浅海水声信道的多径、噪声、时变和频率选择性衰落特征，构建面向 FH-MFSK 参数设计的信道认识框架。
2. 设计声学释放器 FH-MFSK 通信算法，包括帧结构、跳频序列组织、同步捕获、非相干检测与指令判决流程。
3. 建立基于应答时延的测距模型，研究首达径估计、多径抑制和声速修正方法，形成适用于浅海条件的测距流程。
4. 完成声学释放器水下机和甲板单元的软硬件系统方案设计，给出模块划分、接口关系、控制流程与测试方案。

1.4 论文结构安排

全文共分为五章，结构安排如下：

1. 第一章为绪论，介绍课题背景、国内外研究现状、研究意义及本文主要内容。
2. 第二章分析浅海水声信道特性，并讨论其对 FH-MFSK 声学释放器设计的约束。
3. 第三章研究 FH-MFSK 通信算法，给出信号模型、同步与检测方法以及抗干扰设计。
4. 第四章研究测距算法，建立测距数学模型并分析多径、声速误差对结果的影响。
5. 第五章给出软硬件系统设计及测试方案，说明实现路径与工程化验证流程。

本章小结

本章从工程需求与学术研究两个层面说明了开展 FH-MFSK 声学释放器及测距技术研究的必要性，梳理了通信、测距和系统实现三个方面的相关工作，并给出了

本文的研究内容与结构安排。

学位论文是典型的科技文献，其具有规范的科技文献排版要求，特别是理工类学位论文需要大量的公式和文档排版。因此研究如何提高学位论文编辑排版工作的效率有非常重要的现实意义。本文结合 Xe_{La}T_EX^①文档编辑的特点，将 Xe_{La}T_EX 用在学位论文编辑排版，使用这种方法可以提高论文编辑的效率与排版质量，最大程度地降低论文排版的繁琐性。

Xe_{La}T_EX 是一种专业的科技文献排版语言，使用它写文档具有如下优势：

- 将内容与格式分离，使人专注于内容书写；
- 编程化控制排版格式，工作灵活性和精确度高；
- 跨平台，兼容性和稳定性非常好。

本模板是在参考其他学校论文模板的基础上，根据哈尔滨工程的大学对本科生与研究生论文的格式要求制作，通过此模板，所有排版格式化工作由模板完成，使用户集中于论文的内容上。

1.5 TeX 简介

谈到 T_EX，人们首先会想起 Donald E. Knuth^②(1938–)。1962 年 Knuth 开始写一本关于编译器设计的书，原计划是 12 章的单行本。不久 Knuth 觉得此书涉及的领域应该扩大，于是越写越多，一发不可收拾。1965 年完成的初稿居然有 3000 页，据出版商估计，这些手稿印刷出来大概需要 2000 页。出书的计划只好改为七卷，每卷一或两章，这就是 *The Art of Computer Programming*^③。

1976 年，当 Knuth 改写第二卷的第二版时，很郁闷地发现第一卷的铅版不见了；而当时数字排版刚刚兴起，质量还差强人意。于是 Knuth 决定自己开发一个全新的排版系统，这就是 T_EX。

1978 年 T_EX 第一版发布后好评如潮，Knuth 趁热打铁在 1982 年发布了第二版，1989 年发布的 T_EX 3.0 将 7 位字符改为 8 位。之后 Knuth 宣布除了修正漏洞停止 T_EX 的开发，因为它已经很稳定，而且他要集中精力完成那部巨著的后几卷。

从那时起，每发布一个修正版，版本号就增加一位小数，趋近于 π ；当前版本是 2008 年的 3.1415926。他的另一个软件 METAFONT 的版本号趋近于 e ，目前是 2.718281。Knuth 希望在他离世时，T_EX 和 METAFONT 的版本号永远固定下来，从

① 读音：拉泰赫

② 1960 年凯斯工学院数学学士，1963 年加州理工数学博士，同年留校任教。1968 年跳槽到斯坦福，1974 年获图灵奖，1992 年退休，1995 年获冯·诺依曼奖。

③ 已完成的前三卷是：*Fundamental Algorithms*, *Seminumerical Algorithms*, *Sorting and Searching*。第四卷 *Combinatorial Algorithms* 的第一部分 4A 已出版，其余部分和第五卷 *Syntactic Algorithms* 正在写作中，预计 2020 年完成。第六卷 *Theory of Context-free Languages* 和第七卷 *Compiler Techniques* 尚未安排上工作日程。

此人们不再改动他的代码。

1.5.1 格式

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 是一种语言也是一个排版引擎 (engine)，引擎的基本功能就是把字排成行，把行排成页，涉及到断字、断行、分页等算法。基本的 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 系统只有 300 多个元命令 (primitive)，十分精悍，但是很难读懂，只适于非正常人类。所以 Knuth 提供了一种格式 (format，宏命令的集合) 对 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 进行了封装，这就是 Plain $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ，包含 600 多个宏命令，然而它还是不够高级。

1980 年代初期，斯坦福研究所的 Leslie Lamport (1941–)^① 开发了一种新的格式，也就是 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 。1992 年 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 2.09 发布后，Lamport 退居二线，之后的开发活动由 Frank Mittelbach 等人接管。他们发布的最后版本是 1994 年的 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 2 ϵ ， $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 3 的开发也在进行中，只是正式版看起来遥遥无期。

1.5.2 宏包

$\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 出现之后，在它的基础上出现了很多宏包 (package)。起初，美国数学学会看着 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 是好的，就派 Michael D. Spivak (1940–)^② 开发基于 Plain $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的宏包 Am $\text{S}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$ ，它的开发进行了两年 (1983–1985)。后来与时俱进的 AMS 又看着 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 是好的，就想转移阵地，但是他们的字体遇到了麻烦。

恰好 Mittelbach 和 Rainer Schöpf^③ 刚刚搞了个字体系统 new font selection scheme for $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ (NFSS)，AMS 看着还不错，就拜托他们把 AMSFonts 加入 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ，继而在 1989 年请他们开发 $\mathcal{A}_{\text{M}}\text{S}_{\text{L}}\text{A}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$ 。次年 $\mathcal{A}_{\text{M}}\text{S}_{\text{L}}\text{A}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$ 正式发布，之后它被整合为 $\mathcal{A}_{\text{M}}\text{S}$ 宏包。

1.6 优点缺点

通过上节内容我们已经知道， $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 相对于其他标记语言有较大优势，但是在桌面印刷领域还有一种不可忽视的类别，所见即所得 (WYSIWYG) 系统，比如微软的 Word。其实 Word 也有自己的域代码 (field code)，只是一般用户不太了解。

一般而言， $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 相对于所见即所得系统有如下优点：

- 高质量，它制作的版面看起来更专业，数学公式尤其赏心悦目。
- 结构化，它的文档结构清晰。

• 批处理，它的源文件是文本文件，便于批处理，虽然解释 (parse) 源文件可能很费劲。

① 1970 年加入麻省计算机同伙公司。2008 年获冯·诺依曼奖。

② 1964 年普林斯顿数学博士。

③ $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 3 的开发者之一。

- 跨平台，它几乎可以运行于所有电脑硬件和操作系统平台。
- 免费，多数 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 软件都是免费的，虽然也有一些商业软件。

相应地， $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 由于其工作流程，设计原则，资源的缺乏，以及历史局限性等原因也存在一些缺陷：

- 语法不如 HTML 和 XML 严谨、清晰。
- 制作过程繁琐，有时需要反复编译，不能直接或实时看到结果。
- 宏包鱼龙混杂，水准参差不齐，风格不够统一。
- 排版样式比较统一，但因而缺乏灵活性。
- 相对于商业软件，用户支持不够好，文档不完善。

1.7 XeTeX 简介

$\text{XeT}_{\text{E}}\text{X}$ ^①是一种使用 Unicode 的 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 排版引擎，并支持一些现代字体技术，例如 OpenType。其作者和维护者是 Jonathan Kew，并以 X11 自由软件许可证发布。

虽然 $\text{XeT}_{\text{E}}\text{X}$ 最初只是为 Mac OS X 所开发，但它现在在各主要平台上都可以运作。它原生的支持 Unicode，并默认其输入文件为 UTF-8 编码。 $\text{XeT}_{\text{E}}\text{X}$ 可以在不进行额外配置的情况下直接使用操作系统中安装的字体，因此可以直接利用 OpenType, Graphite 中的高级特性，例如额外的字形，花体，合字，可变的文本粗细等等。 $\text{XeT}_{\text{E}}\text{X}$ 提供了对 OpenType 中本地排版约定 (locl 标签) 的支持，也允许向字体传递 OpenType 的元标签。它亦支持使用包含特殊数学字符的 Unicode 字体排版数学公式，例如使用 Cambria Math 或 Asana Math 字体代替传统的 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 字体。

本章小结

$\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 简介。

① 英文发音为“zee- $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ”

第2章 浅海水声信道

2.1 浅海水声传播特点

浅海环境通常指水深远小于传播距离且上下边界对传播过程具有显著约束作用的海洋区域。在该环境中，声波传播受到海面起伏、海底反射、温盐深结构以及平台运动等因素共同影响，传播路径通常由直达径、海面反射径、海底反射径及多次反射径组成，接收端易形成明显的时延扩展和相位起伏^[30-31]。

对声学释放器而言，浅海信道的突出特征是多径密集和环境时变。若符号持续时间短于主要多径时延扩展，接收端将出现严重码间干扰；若多个反射径与直达径能量接近，则首达径检测和同步捕获都会变得困难。与此同时，海浪、船体漂移和目标缓慢运动还会引入不可忽略的多普勒频偏，进而影响跳频同步与频点判决。

2.2 噪声与干扰特性

浅海背景噪声一般由风浪噪声、航运噪声、生物噪声及设备自噪声叠加而成，其功率谱密度随频率、海况和作业海域变化而变化。声学释放器工作频段多处于中低频至中频范围，既要避免低频强噪声区，又要兼顾换能器效率和传播损耗。除背景噪声外，邻频设备辐射、主动声纳脉冲和局部机电系统谐波还可能表现为持续窄带干扰或突发干扰，这类干扰对单载频通信体制影响尤为明显^[15,32]。

FH-MFSK 通过在时频域分散能量，可显著降低部分频带干扰造成的链路失效风险。当局部频带受到压制时，仅部分跳频单元受损，因此系统仍有机会通过多跳综合判决恢复正确指令。这也是选择 FH-MFSK 作为声学释放器通信体制的重要原因之一。

2.3 信道时变性及多普勒效应

若发射端与接收端存在相对径向速度 v ，中心频率为 f_c ，介质平均声速为 c ，则一阶近似下的多普勒频移可写为

$$\Delta f \approx \frac{v}{c} f_c. \quad (2-1)$$

虽然平台速度通常远小于声速，但当载频较高、频点间隔较小时，多普勒频移依然可能导致接收能量偏离理想滤波器带宽中心，进而降低非相干检测输出。若存

在海面动态反射与多径差异运动，还会形成不同路径的频移不一致现象，使同步与判决问题进一步复杂化^[33]。

因此，在工程设计中应综合考虑以下因素：其一，频点间隔需大于最大频偏与接收滤波器主瓣宽度之和；其二，单跳持续时间不宜过长，以降低时变信道对同一符号能量积累的破坏；其三，帧结构中需要设置可用于粗同步和频偏估计的前导段。

2.4 浅海信道对 FH-MFSK 参数设计的约束

设系统总可用带宽为 B ，每跳可选频点数为 M ，单个子频点有效占用带宽为 B_s ，保护带宽为 B_g ，则近似有

$$B \geq M(B_s + B_g). \quad (2-2)$$

符号持续时间 T_s 与频率分辨率互相制约。若 T_s 过短，则接收积分增益不足；若 T_s 过长，则更易受到多径扩展和时变衰落影响。结合浅海信道特点，FH-MFSK 参数设计通常需在以下目标之间取得平衡：

1. 足够的频点间隔，以保证频率正交性和抗频偏能力；
2. 适中的跳速，以兼顾抗干扰能力与同步复杂度；
3. 有限的帧长，以缩短一次完整指令传输时间并降低误码积累；
4. 合理的保护间隔或相关门限，以提高多径环境下的判决稳定性。

2.5 面向测距的传播时延建模

测距算法的基础是传播时延建模。若忽略复杂折射效应并采用等效平均声速 c_0 ，目标斜距 R 与传播时延 τ 满足

$$R = c_0 \tau. \quad (2-3)$$

然而在真实浅海环境中，声速会随温度、盐度和压力变化，声线也可能发生弯折，导致式 (2-3) 仅适合作为一阶近似。若测距精度要求提高，则需进一步引入声速剖面修正项、应答机固定延时项和首达径估计误差项^[27,34]。

本章小结

本章分析了浅海水声信道的多径、噪声、时变和多普勒等关键特征，并从带宽、跳速、频点间隔和时延建模等角度讨论了其对 FH-MFSK 声学释放器通信与测距设

计的影响，为后续算法研究奠定了信道基础。

(1) 使用 xelatex

```
$ xelatex spine
```

```
$ xelatex a3cover
```

(2) 或者使用 latexmk

```
$ latexmk spine
```

```
$ latexmk a3cover
```

在 Windows 系统下也可以直接使用 `build_all.bat` 批处理生成 A3 封面。

2.6 字库安装

可以通过模板选项选择 `fontset` 使用 Windows 系统字体或者 Adobe 字体。

Windows 系统下本模板默认是使用 Windows 字体字库，可以不用设置字体选项，如果使用 Adobe 字体字库，需要设置 `fontset=adobe`。在使用此模板撰写论文前，应该确保相应的字库已经安装，并且最好是包含宋体、黑体、楷体和仿宋的完整套装。

在 Windows 操作系统下，只要把字库文件复制到 Windows 的 Fonts 文件夹下即可，而对于 Linux 系统，可通过右键点击字库文件然后选择【安装字库】菜单选项进行安装。Linux 对于系统新安装的字库，需要使用命令 `sudo fc-cache -fsv` 刷新缓存后才可以使用。

本章小结

LaTeX 工作环境安装与配置简介。

第3章 通信算法

3.1 系统通信体制

声学释放器通信链路通常由甲板单元下发唤醒或控制指令，水下机完成同步、解调、身份校验和应答反馈。考虑到设备计算能力、功耗预算与浅海复杂信道环境，本文采用 FH-MFSK 作为基础通信体制。该体制的核心思想是在每个跳时隙内发送一个 MFSK 符号，并根据预定跳频序列切换工作频点，从而同时获得频率分集和非相干检测优势^[9,21]。

设单帧由前导段、同步段、地址段、命令段、校验段和保护段构成，则典型帧结构可表示为

$$\mathcal{F} = [\mathcal{P}, \mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{C}, \mathcal{Q}, \mathcal{G}]. \quad (3-1)$$

其中 $\mathcal{P}$ 用于粗同步与能量门限触发， $\mathcal{S}$ 用于精同步和频点对齐， $\mathcal{A}$ 表示地址字段， $\mathcal{C}$ 表示控制命令字段， $\mathcal{Q}$ 表示差错校验字段， $\mathcal{G}$ 为保护间隔。

3.2 FH-MFSK 信号模型

设单跳持续时间为 T_h ，第 k 跳选用的载频为 $f_h(k)$ ，MFSK 信息频移索引为 $m_k \in \{0, 1, \dots, M-1\}$ ，则第 k 跳发送信号可写为

$$s_k(t) = A \cos [2\pi (f_h(k) + m_k \Delta f) t + \varphi_k], \quad kT_h \leq t < (k+1)T_h, \quad (3-2)$$

其中 A 为幅度， Δf 为相邻 MFSK 子频点间隔， φ_k 为相位项。若考虑多径信道，则接收信号可表示为

$$r(t) = \sum_{i=1}^L \alpha_i(t) s(t - \tau_i(t)) e^{j2\pi \nu_i(t)t} + n(t), \quad (3-3)$$

其中 L 为有效路径数， $\alpha_i(t)$ 、 $\tau_i(t)$ 和 $\nu_i(t)$ 分别表示第 i 条路径的衰落系数、时延和多普勒项， $n(t)$ 为加性噪声。

3.3 跳频序列与帧设计

跳频序列设计直接影响系统抗干扰能力与多址区分能力。对于单设备控制场景，序列的主要要求是周期足够长、相邻跳间碰撞概率低、频谱占用均匀，并便于嵌入式设备在线生成^[18]。工程实现中可采用线性反馈移位寄存器生成伪随机序列，再通过模运算映射到可用跳频集合。

帧结构设计遵循“先同步、后识别、再执行”的原则。前导段可选用重复跳频图样，使接收端通过滑动相关或能量突变实现粗捕获；同步段用于完成跳点对齐和符号边界精化；地址段与命令段采用固定长度设计，以降低解析复杂度；校验字段可使用 CRC 或奇偶校验以抑制误触发风险。对于释放命令，系统应增加重复确认机制，避免单次偶发误码导致误释放。

3.4 同步捕获算法

同步是 FH-MFSK 接收机的关键环节，可划分为粗同步与精同步两个阶段。粗同步阶段依据接收带通信号短时能量

$$E(n) = \sum_{i=0}^{N-1} |r(n+i)|^2, \quad (3-4)$$

与门限比较，识别潜在信号到达区间。精同步阶段利用本地已知前导模板计算相关统计量

$$\Lambda(\tau) = \sum_{n=0}^{N_p-1} r(n+\tau)p^*(n), \quad (3-5)$$

其中 $p(n)$ 为前导模板， N_p 为相关长度。取 $|\Lambda(\tau)|$ 最大的位置作为同步参考点，并结合相邻跳频能量一致性对异常峰值进行剔除。已有研究表明，在跳频体制下通过同步段与导频段的联合设计，可有效改善低信噪比下的同步稳健性^[17,35]。

3.5 非相干检测与判决

考虑到声学释放器处理器资源有限且相位跟踪困难，本文采用基于滤波器组和能量积累的非相干检测方法。对每一跳的候选频点建立并行带通滤波器或数字匹配检测支路，计算各支路输出能量

$$Z_m(k) = \sum_{n=0}^{N_h-1} |y_{m,k}(n)|^2, \quad m = 0, 1, \dots, M-1, \quad (3-6)$$

其中 $y_{m,k}(n)$ 为第 k 跳第 m 个候选频点的滤波器输出。取

$$\hat{m}_k = \arg \max_m Z_m(k) \quad (3-7)$$

作为第 k 跳的符号判决结果。若最大能量与次大能量之差小于预设可信度门限，则该跳可标记为低可信度符号，在后续帧级判决或重复发送机制中进一步处理。

3.6 抗干扰与可靠执行策略

声学释放器控制命令不同于一般数据通信，其首要目标并非高吞吐率，而是高可靠和低误触发率。基于这一要求，本文采用以下策略：

1. 对关键控制命令采用双重地址校验与重复发送确认；
2. 对接收符号设置置信度评价，避免低可信度单帧直接触发动作；
3. 通过跳频分散传输降低窄带干扰集中破坏的概率；
4. 对释放命令设置软件互锁和机械执行前延时确认流程。

上述设计可将“通信正确识别”与“执行安全控制”分层处理，使系统既具有抗噪抗干扰能力，又能满足释放类装备对安全性的严格要求。

本章小结

本章围绕 FH-MFSK 声学释放器通信体制，给出了信号模型、帧结构、跳频序列组织、同步捕获、非相干检测及抗干扰执行策略。相关算法设计以低复杂度、高可靠和工程可实现性为目标，为后续测距功能融合和系统落地提供了通信基础。

第 4 章 测距算法

4.1 测距任务与技术路线

在声学释放器作业过程中，测距功能主要服务于两类需求：一是辅助作业人员判断目标方位与距离变化，提升回收作业效率；二是为后续水下定位、设备状态评估或释放后目标搜索提供基础观测量。结合声学释放器通信链路，本文采用“主动询问+被动应答”的双向时延测距模式，即甲板单元发送测距请求信号，水下机在识别后经过固定处理延时发回应答信号，甲板单元再根据往返时延估计目标距离^[36-37]。

4.2 往返时延测距模型

设甲板单元发送询问信号时刻为 t_1 ，水下机接收到该信号的时刻为 t_2 ，完成固定处理后在时刻 t_3 发出应答，甲板单元在时刻 t_4 接收到应答，则往返传播关系为

$$t_4 - t_1 = \tau_{\text{up}} + \tau_{\text{proc}} + \tau_{\text{down}}, \quad (4-1)$$

其中 τ_{up} 为下行传播时延， τ_{down} 为上行传播时延， $\tau_{\text{proc}} = t_3 - t_2$ 为固定处理时延。若上下行传播路径近似对称，则有

$$\hat{R} = \frac{c_e}{2} (t_4 - t_1 - \tau_{\text{proc}}), \quad (4-2)$$

其中 c_e 为等效声速。式 (4-2) 表明，测距精度主要受三个因素影响：传播时延估计误差、固定处理延时标定误差以及声速估计误差。

4.3 首达径检测与时延估计

浅海多径条件下，最大相关峰值并不一定对应首达径，因此不能简单地把最大峰值位置作为测距时延。本文采用匹配滤波与门限判决相结合的方法进行首达径估计。设发送参考信号为 $s(t)$ ，接收信号为 $r(t)$ ，则匹配滤波输出为

$$y(\tau) = \int r(t)s(t-\tau)dt, \quad (4-3)$$

在离散实现中，通过滑动相关计算序列 $y[n]$ ，并结合噪声统计特性设置门限 γ 。

当某一候选峰值同时满足

$$|y[n]| > \gamma \quad (4-4)$$

且其前方保护区间内不存在更早的高可信峰值时, 将其判定为首达径位置。该方法兼顾了对低信噪比条件下弱直达径的敏感性, 以及对后续强反射峰值的抑制能力^[38]。

4.4 多径抑制与异常值剔除

在连续多次测距过程中, 受海面起伏和瞬时干扰影响, 个别测距结果可能出现跳变。为提高结果稳定性, 可对多次测距结果采用中值滤波或限差判决。若第 i 次测距结果为 R_i , 窗口长度为 K , 则平滑结果可表示为

$$\tilde{R}_i = \text{median} \{R_{i-K+1}, \dots, R_i\}. \quad (4-5)$$

若 $|R_i - \tilde{R}_i|$ 超过异常门限, 则可将该次结果标记为异常值, 并触发重测。该策略适用于舰船或小型作业平台缓慢运动条件下的近实时距离显示。

4.5 声速修正方法

声速变化是测距误差的重要来源。若声速存在偏差 Δc , 传播时延估计为 $\hat{\tau}$, 则距离误差近似满足

$$\Delta R \approx \hat{\tau} \Delta c, \quad (4-6)$$

当作业海域可提供温盐深数据或经验声速剖面时, 可采用平均声速修正或分层积分近似方法提高测距精度^[39-40]。若缺少完整剖面信息, 可根据历史海区数据、实时温度测量值和作业深度估计得到简化等效声速, 用于工程场景下的一阶补偿。

4.6 测距流程设计

综合上述分析, 本文测距流程可概括为:

1. 甲板单元发射测距请求信号并记录发送时刻;
2. 水下机识别请求并在固定延时后发射应答信号;
3. 甲板单元对接收信号进行匹配滤波和首达径检测;

4. 扣除固定处理延时并根据等效声速换算斜距；
5. 对连续测距结果进行平滑处理和异常值剔除；
6. 将测距结果提供给上位界面或控制逻辑使用。

4.7 算法误差来源分析

测距误差主要来源包括：

1. 时延估计误差：由低信噪比、相关峰扩展和多径混叠引起；
2. 固定延时误差：由处理器中断抖动、任务调度和串口缓存造成；
3. 声速模型误差：由环境参数不准确或声速剖面简化带来；
4. 几何误差：当收发换能器位置不一致时，显示距离与目标参考点距离存在偏差。

因此，系统设计中不仅要优化算法本身，还需对硬件时钟、任务优先级和延时标定机制进行协同设计。

本章小结

本章建立了声学释放器往返时延测距模型，研究了首达径检测、多径抑制、声速修正和异常值剔除方法，并给出了完整测距流程。相关分析说明了测距算法与通信体制、硬件延时和环境参数之间的耦合关系。

第5章 软硬件系统设计与测试

5.1 系统总体方案

本文设计的声学释放器系统由甲板单元、水下机、换能器组件和机械释放机构组成。甲板单元负责指令生成、发射控制、应答接收、测距计算与人机交互；水下机负责信号接收与解调、身份识别、应答发射、状态管理及释放执行；机械释放机构完成最终的物理解锁动作。系统总体设计原则如下：

1. 以可靠执行为首要目标，通信、控制与执行分层实现；
2. 以低功耗为重要约束，水下机采用休眠唤醒与事件驱动机制；
3. 以可维护性为工程目标，软硬件接口清晰、模块边界明确；
4. 以测试可验证性为导向，关键链路均支持时序观测与参数标定。

5.2 水下机硬件设计

水下机硬件可划分为电源管理模块、主控处理模块、接收前端、发射驱动模块、传感与状态检测模块以及机械释放执行模块。主控处理器负责运行同步解调、命令判决和测距应答程序；接收前端完成信号调理、放大与模数转换；发射驱动模块根据数字基带控制换能器输出指定频点信号；机械释放执行模块通过电机、电磁或其他执行机构完成最终动作^[41-43]。

考虑到系统长期水下部署需求，电源管理设计应支持低静态功耗、欠压保护和关键动作期间的瞬态大电流供给；结构设计应兼顾密封、耐压和电磁兼容要求。

5.3 甲板单元硬件设计

甲板单元主要由主控板、发射功放、接收通道、电源模块、显示与按键接口及外部通信接口构成。其功能包括：

1. 生成人机界面下发的通信与测距指令；
2. 完成发射波形组织、功放控制与换能器切换；
3. 对水下应答信号进行采样、解调和结果显示；
4. 向上位机输出设备编号、距离和状态信息。

已有便携式甲板单元研究表明，采用MCU或MCU+FPGA结构可较好兼顾运算能力、接口扩展性和整机功耗^[5,44]。对于本文场景，若频点数量和实时性需求较高，可将波形生成和高速采样处理交由专用外设或协处理单元完成。

5.4 嵌入式软件设计

系统软件采用分层架构，包括驱动层、服务层和应用层。驱动层完成 ADC、DAC、定时器、串口、GPIO 等外设操作；服务层实现帧组装、缓存管理、测距时戳记录、故障检测与日志输出；应用层负责通信流程控制、命令解释、测距任务调度和释放逻辑管理。水下机侧核心任务流程为：休眠等待、信号唤醒、同步捕获、地址识别、命令执行、应答发射和低功耗回退。

为保证释放动作安全，软件需设置多级防护：

1. 非本机地址或校验失败命令直接丢弃；
2. 关键控制命令需满足重复确认条件；
3. 释放动作执行前检查电压、执行机构状态和互锁标志；
4. 动作完成后回传状态并记录故障码。

5.5 系统联调与测试方案

系统测试应覆盖实验室功能验证、水池试验和外场试验三个层次。实验室阶段主要验证收发链路、频点切换、同步与延时标定功能；水池试验侧重验证近距离测距、指令识别与功耗控制；外场试验则重点考察复杂环境下的通信成功率和测距稳定性^[45]。

建议测试指标包括：

1. 指令识别成功率；
2. 测距均方误差与最大绝对误差；
3. 水下机固定处理延时稳定度；
4. 平均功耗与待机时长；
5. 释放动作成功率与重复动作一致性。

5.6 测试记录表设计

为便于后续将真实实验结果直接回填到论文中，本文给出建议测试记录表，如表 5.1 和表 5.2 所示。表中数值请根据实际试验结果填写。

5.7 测试结果分析写作建议

在后续补充真实测试结果时，建议围绕以下逻辑展开分析：

1. 先给出测试条件，包括海况、水深、换能器布设、采样参数和设备编号；
2. 再对通信成功率、同步稳定性和测距误差进行定量统计；

表 5.1 系统测试项目设计
Tab. 5.1 Test items of the system

测试类别	关键指标	说明
通信测试	识别成功率	不同距离、不同信噪比条件
测距测试	绝对误差/相对误差	多次重复测量统计
时序测试	固定处理延时抖动	基于示波器或逻辑分析仪
功耗测试	待机/接收/发射功耗	不同工作模式下测量
释放测试	执行动作成功率	连续多次重复验证

表 5.2 测距结果记录示例
Tab. 5.2 Template of ranging results

真实距离/m	测量均值/m	最大误差/m	备注
待填写	待填写	待填写	水池试验
待填写	待填写	待填写	近海试验
待填写	待填写	待填写	复杂海况

- 3. 分析误差与距离、海况、多径强度及声速估计偏差之间的关系；
- 4. 最后总结系统的适用范围、性能边界与仍需优化的问题。

本章小结

本章完成了 FH-MFSK 声学释放器的总体方案、关键硬件模块和嵌入式软件流程设计，并给出了联调测试方案与结果记录模板。该部分为将算法研究转化为工程系统实现提供了清晰路径，也为后续补充真实实验数据和形成定量性能结论预留了接口。

结论

本文围绕基于 FH-MFSK 的声学释放器及测距技术开展了系统研究，针对浅海多径、噪声和时变环境下声学释放器通信可靠性不足、测距稳定性受限等问题，从浅海信道分析、通信算法设计、测距模型构建以及软硬件系统实现四个层面进行了研究与归纳。本文完成的主要工作可总结如下：

（1）分析了浅海水声信道的多径扩展、噪声干扰、多普勒效应和频率选择性衰落特征，明确了浅海复杂环境对 FH-MFSK 体制在跳速、频点间隔、同步方式和判决门限等方面的约束关系。

（2）设计了面向声学释放器控制链路的 FH-MFSK 通信算法，建立了包含前导、同步、地址、命令和校验字段的帧结构，研究了基于能量门限与相关统计量的同步捕获方法，以及适用于低复杂度嵌入式平台的非相干检测流程。

（3）建立了基于往返时延的测距模型，给出了首达径检测、多径抑制、声速修正和异常值剔除等关键方法，形成了适合浅海声学释放器工程应用的测距处理流程。

（4）完成了声学释放器总体方案、水下机与甲板单元硬件划分、嵌入式软件流程和测试方案设计，为后续开展实验室联调、水池试验和海上外场验证提供了系统实现基础。

受论文撰写阶段实验数据整理进度限制，部分性能结果仍需结合后续实测数据进一步量化。下一步工作可从以下几个方向展开：一是结合真实海试数据对同步门限、跳频序列和频点配置进行优化；二是引入更精细的声速修正模型，提高中远距离测距精度；三是围绕低功耗、小型化和高可靠执行机构开展进一步工程化设计；四是推进整机产品化验证，形成面向实际海洋作业的应用规范。

参考文献

- [1] OH Y S, LEE C W, WOO J S. The development of a reliable deep sea acoustic release system[C/OL]//Proceedings of the 2000 International Symposium on Underwater Technology (Cat. No.00EX418). 2000: 385-390[2025-03-21]. DOI:10.1109/UT.2000.852576.
- [2] 邱俭军. 声学释放器研制[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2006.
- [3] LIU S Z, LIU Y A, WANG J F, et al. Underwater acoustic release: a comprehensive review and HAR11000 designed for the mariana trench[J/OL]. Ocean Engineering, 2026, 343: 123156[2026-06-16]. DOI:10.1016/j.oceaneng.2025.123156.
- [4] JO C H, KIM J T, KIM S S. Development of the Acoustic Release and the Control unit for the Application in the Shallow Sea[J/OL]. Journal of the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers, 2016, 53(3): 287-292[2025-03-25]. DOI:10.12972/ksmer.2016.53.3.287.
- [5] ZHANG J C, OUYANG Y, GAO L, et al. Design and implementation of portable deck unit for deep water acoustic release[C/OL]//2018 OCEANS - MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans, OCEANS - Kobe 2018, May 28, 2018 - May 31, 2018. Kobe, Japan: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. DOI:10.1109/OCEANSKOB.2018.8559083.
- [6] 易秦枫. 声学释放器硬件设计与测距技术研究[D/OL]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2024[2025-06-03]. DOI:10.27060/d.cnki.ghbcu.2023.001379.
- [7] 梁钊, 郑继禹, 刘二海. MFSK 跳频通信的抗部分频带干扰性能与实现[J/OL]. 桂林电子工业学院学报, 1995(Z1)[2025-06-27]. DOI:10.16725/j.cnki.cn45-1351/tn.1995.z1.001.
- [8] 倪笑园. 基于 FH/MFSK 的水声通信研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2015.
- [9] 李波. 多用户水声 FH-MFSK 通信技术理论与实现研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2018.
- [10] MORRIS R, HARDY K. Selecting an acoustic release for a mooring or lander[C]//OCEANS 2017 - Anchorage: 2017-January OCEANS 2017 - Anchorage, September 18, 2017 - September 21, 2017. Anchorage, AK, United states: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017: 1-5.

- [11] HALONEN R, MULLINS R, SAWICKI K, et al. Development and Large-Scale Testing of a Low-Cost Acoustic Release System used to Reduce Entanglement Risk in Commercial Trap Fisheries[C/OL]//OCEANS 2024 - Halifax, OCEANS 2024, September 23, 2024 - September 26, 2024. Halifax, NS, Canada: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024. DOI:10.1109/OCEANS55160.2024.10754271.
- [12] 王琪. 声学释放系统数字平台设计及在同步定位系统中应用[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2009.
- [13] 戚富强. 声学释放器通信模块的研究与设计[D]. 浙江大学, 2014.
- [14] 邓超. 多功能声学释放器软硬件平台设计与实现[D]. 哈尔滨工程大学, 2016.
- [15] FREITAG L, STOJANOVIC M, SINGH S, et al. Analysis of channel effects on direct-sequence and frequency-hopped spread-spectrum acoustic communication[J/OL]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2001, 26(4): 586-593[2026-05-18]. DOI:10.1109/48.972098.
- [16] 刘传清, 胡修林, 张蕴玉. 几种跳频通信技术性能分析[J]. 无线通信技术, 2006(1): 14-17,29.
- [17] 赵祥武, 全厚德, 崔佩璋, 等. 跳频通信同步技术发展综述[J/OL]. 飞航导弹, 2018 (10): 69-72[2026-05-20]. DOI:10.16338/j.issn.1009-1319.20180104.
- [18] 宋东坡, 王世练. 跳频序列设计: 研究现状与未来发展[J/OL]. 电讯技术, 2024, 64 (9): 1516-1524[2025-07-14]. DOI:10.20079/j.issn.1001-893x.231221002.
- [19] 石扬, 郭霖, 王姝湘. 深海声学释放器远距离通信技术[C]//2018 年鲁浙苏黑四省声学技术学术交流会论文集. 中国山东青岛, 2018: 4,106-109.
- [20] SHI Y, GUO L, WANG S X. Long Distance Commucation Technology of Deep sea Acoustic Release Transponder[C/OL]//2019 IEEE International Conference on Signal, Information and Data Processing (ICSIDP). 2019: 1-4[2025-03-21]. DOI:10.1109/ICSIDP47821.2019.9173060.
- [21] LIU S Z, LIU Y A, YANG J, et al. FH-FSK Remote Control Acoustic Release System with Mechanical Push-Off Mechanism[C/OL]//The 15th International Conference on Underwater Networks & Systems. Shenzhen, Guangdong China: ACM, 2021: 1-2[2025-03-24]. DOI:10.1145/3491315.3491355.
- [22] 邢志刚, 封金星, 刘伯胜. 水声测距数学模型研究[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2000 (3): 24-28.
- [23] 王燕, 梁国龙. 一种适用于长基线水声定位系统的声线修正方法[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2002(5): 32-34.

- [24] 胡安平, 高锐, 张建春. 水声测距技术研究[J]. 现代导航, 2014, 5(5): 357-361.
- [25] 于燕婷, 许江宁, 林恩凡, 等. 单信标水声定位技术研究现状及应用展望[J/OL]. 导航定位学报, 2022, 10(2): 13-20[2025-08-14]. DOI:10.16547/j.cnki.10-1096.20220202.
- [26] 吴德明. 一种用于声线修正的迭代法[J/OL]. 声学学报, 1992(2): 104-110[2025-08-08]. DOI:10.15949/j.cnki.0371-0025.1992.02.003.
- [27] BERGER C R, ZHOU S L, WILLETT P, et al. Stratification effect compensation for improved underwater acoustic ranging[J/OL]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2008, 56(8): 3779-3783[2025-08-01]. DOI:10.1109/TSP.2008.924801.
- [28] ZHAO J H, LIANG W B, MA J Y, et al. A self-constraint underwater positioning method without the assistance of measured sound velocity profile[J/OL]. Marine Geodesy, 2023, 46(1): 62-82[2025-08-06]. DOI:10.1080/01490419.2022.2079778.
- [29] HUANG W, ZHANG H, MENG K T, et al. Fast ray-tracing-based precise underwater acoustic localization without prior acknowledgment of target depth[J/OL]. Journal of Marine Science and Engineering, 2024, 12(4): 562[2025-08-11]. DOI:10.3390/jmse12040562.
- [30] HOVEM J M. Ray trace modeling of underwater sound propagation[M/OL]//Modeling and Measurement Methods for Acoustic Waves and for Acoustic Microdevices. IntechOpen, 2013[2025-08-14]. DOI:10.5772/55935.
- [31] NOSAL E M, FEDECZUK T. Measured and modeled high-frequency acoustic impulse responses in very shallow water[C/OL]//Int. Waterside Secur. Conf., WSS. 2010. DOI:10.1109/WSSC.2010.5730269.
- [32] 苏萌. 跳频扩频通信系统的仿真研究[J/OL]. 计算机与网络, 2024, 50(4): 355-358 [2025-06-30]. DOI:10.20149/j.cnki.issn1008-1739.2024.04.013.
- [33] 童峰, 许肖梅, 陈东升. 一种浅海信道跳频水声调制解调系统[C]//2007 年全国水声学学术会议论文集. 中国河南郑州, 2007: 168-170.
- [34] SUN W Z, YIN X D, ZENG A M. The relationship between propagation time and sound velocity profile for positioning seafloor reference points[J/OL]. Marine Geodesy, 2019, 42(2): 186-200[2025-08-06]. DOI:10.1080/01490419.2019.1575938.
- [35] 王丁. 跳频通信系统中同步技术的研究与仿真分析[D]. 杭州: 杭州电子科技大学, 2014.
- [36] 梁波, 李斌, 邓国兴. 中程水下测距及遥控系统主控机设计[J/OL]. 计算机测量与控制, 2009, 17(7): 1292-1294[2025-07-30]. DOI:10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2009.07.046.

- [37] 张梅铠, 王瑛, 刘德荣, 等. 基于 STM32 处理器的水下信标的主动测距设计[C]//第十届全国信号和智能信息处理与应用学术会议专刊. 中国湖北襄阳, 2016: 276-279.
- [38] 郝梦华, 陈为刚, 杨晋生. 基于浅海多径时延的复合码水声测距研究[J/OL]. 电子测量与仪器学报, 2020, 34(7): 119-127[2025-07-16]. DOI:10.13382/j.jemi.B1902724.
- [39] 陈红霞, 吕连港, 华锋, 范斌, 刘娜, 房俊伟. 三种常用声速算法的比较[J]. 海洋科学进展, 2005(3): 359-362.
- [40] 赵荻能, 吴自银, 周洁琼, 等. 声速剖面精简运算的改进 D-P 算法及其评估[J/OL]. 测绘学报, 2014, 43(7): 681-689[2025-07-31]. DOI:10.13485/j.cnki.11-2089.2014.0132.
- [41] 夏冬. 声学释放器数字电路设计与实现[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2011.
- [42] 谢双文, 王猛, 李强, 等. 新型声学释放器控制电路的设计与制作[J]. 物探与化探, 2018, 42(4): 785-790.
- [43] 陈凯云, 许可, 赵晓. 声学释放器机械释放单元多域物理建模与试验研究[J]. 黑龙江科技大学学报, 2024, 34(2): 207-215.
- [44] 曹明诚. 基于 STM32H7 的多功能便携式甲板单元研究设计[D/OL]. 济南: 齐鲁工业大学, 2021[2025-08-14]. DOI:10.27278/d.cnki.gsdqc.2021.000380.
- [45] 黄东, 董铭锋, 陈赓. 一种浅海型声学应答释放器水下单元的设计与实现[C/OL]//2022' 年中国西部声学学术交流会. 中国新疆乌鲁木齐, 2022: 308-311[2025-06-03]. DOI:10.26914/c.cnkihy.2022.047067.

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

发表的相关论文

[1] 待填写：与本论文相关的已发表或已录用论文。

（二）申请及已获得的专利（无专利时此项不必列出）

[1] 待填写：与声学释放器、通信算法或测距系统相关的专利信息。

（三）参与的科研项目及获奖情况

[1] 待填写：参与的科研项目、竞赛或获奖情况。

致谢

首先，衷心感谢导师对本课题选题、技术路线设计、论文撰写和研究方法上的悉心指导。导师严谨的治学态度、求实的工作作风以及对工程问题的深刻理解，使我在研究过程中受益匪浅。

感谢课题组各位老师和同学在方案讨论、实验准备、程序调试和论文修改过程中给予的帮助与支持。无论是在通信算法推导、硬件联调，还是在测距试验组织方面，大家都提供了宝贵建议。

感谢家人在求学期间给予的理解、陪伴和鼓励，使我能够专注完成本论文的研究工作。

文中如有不足之处，恳请各位老师和专家批评指正。

个人简历

待填写个人简历信息。

建议至少包括以下内容：出生年月与籍贯、本科及研究生教育经历、主要荣誉奖励、科研训练经历，以及非全日制研究生的主要工作经历。